Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Contracción por secado

Cambios de humedad

El concreto endurecido se expande con el aumento de humedad y se contrae por pérdida de la misma.



Unidades

La magnitud de los cambios de volumen se expresan en unidades lineales en lugar de volumétricas.

Se expresa en partes por millón (millonésimas).

1 millonésima=0.000001 m/m.

600 millonésima=0.000600 m/m.

También se expresa en porcentaje.

0.06%=0.00600=6 mm por 10 m.

Factores que controlan la cantidad final de contracción por secado.

- Humedad relativa y tiempo de secado.
- Tipo y cantidad de agregado o contenido de pasta.
- Contenido de agua.
- Relación a/c.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Factores que controlan la tasa de contracción por secado.

Humedad relativa y tiempo de secado.

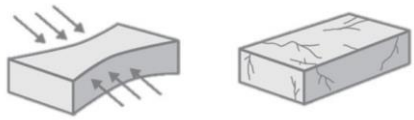
Tamaña del miembro de concreto.

Distancia desde la superficie desde la superficie expuesta.

Efectos de la contracción por secado en pisos.

Causas de agrietamiento debido a contracción por secado.

La combinación de contracción y restricción es lo que causa que se agriete el concreto.

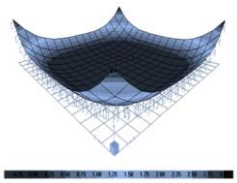


Alabeo

Es el movimiento hacia arriba de los lados y esquinas de las losas de pisos industriales.

Causas:

Diferencias en contenido de humedad ente la parte superior e inferior de la losa, creando un gradiente de contracción.





Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Factores que contribuyen en el alabeo:

- Cantidad de contracción por secado.
- Módulo de reacción de la subrasante.
- Espesor de la losa.
- Espaciamiento de la juntas.
- Cuantía de refuerzo.
- Curado.

Alabeo contracción por secado

Es alabeo se incrementa a medida que se incrementa la contracción por secado y de manera aproximada se puede estimar que el alabeo promedio (en pulg) es 3 veces la contracción por secado en porcentaje.

Causas que provocan concreto de alta contracción

Prácticas pobres que incrementan la contracción en pisos	Incremento equivalente en contracción, %	Efecto acumulado
Temperatura de colocación del concreto de 27°C en lugar de 16°C	8	1x1.08=1.08
Revenimiento de 15 a 18 cm en lugar de usar revenimiento de 8 a 10 cm.	10	1.08x1.1= 1.19
Tiempos excesivos de trayecto, un periodo de espera largo en el sitio de trabajo, o muchas revoluciones a velocidad de mezclado.	10	1.19x 1.1=1.64
Tamaño máximo del agregado de 19 mm en lugar de usar 38 mm	25	1.31x1.25=1.64
Suciedad excesiva en el agregado debido a un lavado insuficiente o contaminación durante su manejo.	25	2.05x1.25=2.56
Agregados de poca calidad con respecto a la contracción	50	2.56x1.50=3.84
Aditivos que provocan una alta contracción	30	3.84x1.50=3.84
Incremento	183%	400%



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Especificaciones en pisos de nueva generación.

Pisos de concreto de baja contracción

Concreto diseñado para obtener una contracción por secado máxima de 450 a 600 millonésimas a los 90 días de saco medido de acuerdo con la norma ASTM C 157.

Ventajas

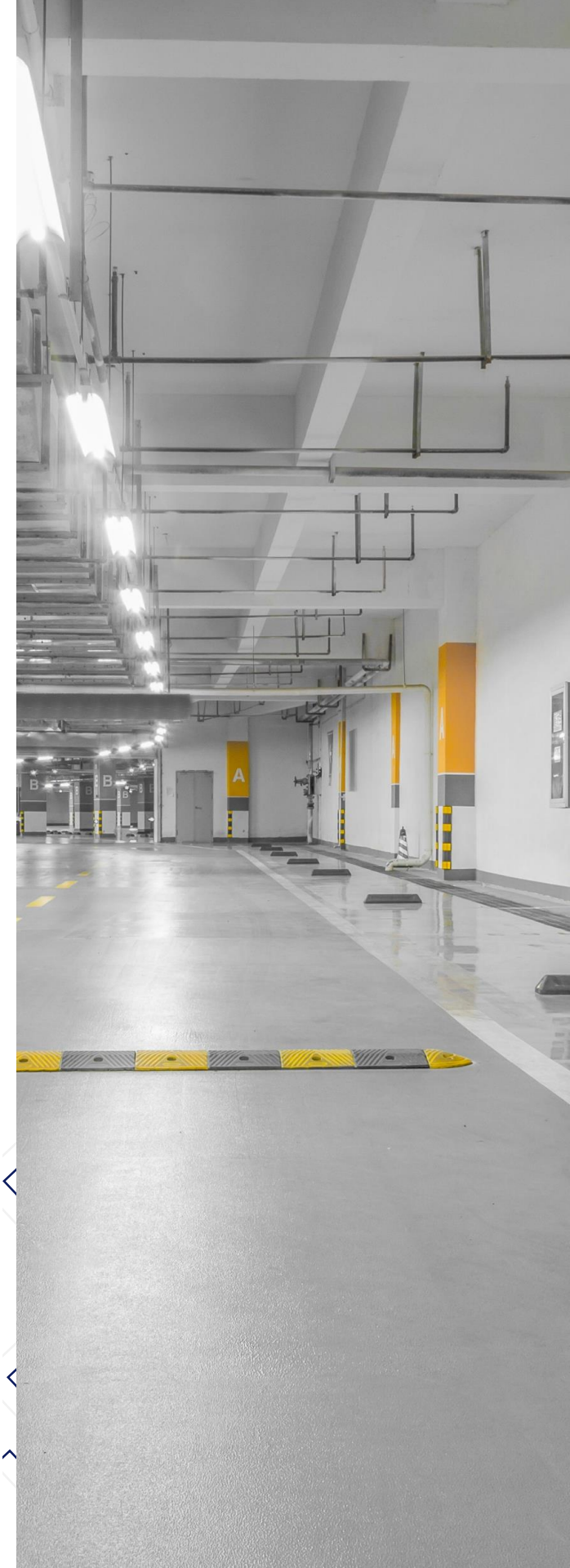
- Construcción sencilla.
- Construcción económica.

Desventajas

- Requiere cortes para la juntas de contracción relativamente cercanas.
- Mayor probabilidad de alabeo en tableros y deterioro de juntas.
- Gran cantidad para dar mantenimiento.
- Requiere refuerzo para limitar anchos de grieta por contracción y temperatura.
- El esfuerzo puede incrementar el agrietamiento aleatorio, particularmente al espaciar mal las juntas.
- Puede requerir sistema de transferencia de carga en juntas.

Pisos de concreto reforzado con fibras.

Concreto que cumple con las características del CBC pero adicionando con fibra metálica o macrofibra sintética, mejorando su comportamiento bajo tensión, incrementando notable la tenacidad y mejorando el control de agrietamiento del concreto.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Ventajas

- Incrementa la resistencia al impacto.
- Incrementa la resistencia a carga de fatiga.
- Incrementa el espaciamiento de juntas.
- No requiere cortes para juntas de contracción.
- Menores alabeos.
- Mayor durabilidad.
- Sustituye el refuerzo por temperatura.
- Mayor rendimiento en los tiempos de construcción.
- Mejor comportamiento Post-agrietamiento.
- Mayor tenacidad.

Desventajas

- Requiere ajustes al diseño de mezcla para estandarizar el proceso de mezclado, colocación y acabado.
- La fibra puede quedar expuesta en la superficie del piso.
- La fibra puede incrementar el agrietamiento aleatorio, particularmente al espaciar más las juntas.
- Requiere sistema de transferencia de carga en juntas.

Pisos de contracción compensada

Concreto que cuando se restringe adecuadamente por el esfuerzo u otros medios, se expande una cantidad igual o mayor que la contracción por secado. El ACI 223 menciona cobre este tipo de concreto de contracción compensada.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Concreto de contracción compensada

Ventajas

- Permite la construcción de losas de 400 a 1,600 m^2.
- Elimina la juntas de contracción.
- Reduce significativamente el alabeo.
- Reduce los tiempos de espera del acabado.
- Reduce los costos iniciales y de mantenimiento de juntas.
- Confort y seguridad en el tránsito de montacargas.
- Incrementa la durabilidad.
- Permite una instalación con iluminación más uniforme.
- Reduce los tiempos de construcción.

Desventajas

- Requiere de refuerzo para desarrollo la compensación de la contracción.
- La ventana de acabado se reduce.
- Se debe permitir que el concreto expanda antes que la contracción por secado inicie.
- Debe detallarse la secuencia de colado de losas adyacentes o detallas las juntas por permitir la expansión.

Pisos postensados

Sistema postensado

Los pisos postensados usan tendones (torones) no adheridos, los cuales se anclan en los extremos de la losa y se tensan después que el concreto ha obtenido suficiente resistencia para soportar la fuerza en los anclajes.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Concreto de contracción compensada

Ventajas

- Espaciamiento de construcción de 30 a 150 m.
- Se pueden evitar la mayoría de grietas por contracción.
- El alabeo es depreciable cuando lo torones se posicionan excéntricos cercanos al final de las juntas.
- Se incrementa la nivelación y planicidad a largo plazo.
- Disminuye el espesor de piso o incrementa la resistencia a flexión.

Desventajas

- Instalación más detallada.
- El contratista debe tener experiencia con postensado.
- La supervisión es esencial para asegurar una colocación adecuada de torones.
- No es económico para áreas pequeñas.
- Requiere detallado en zonas de perforaciones en piso perímetro para garantizar un libre movimiento de piso.

Aspectos relevantes

Pisos industriales

Son losas apoyadas sobre el terreno, cuyo propósito principal es soportar las cargas aplicadas apoyándose en el suelo.

Esfuerzo que actúan sobre los pisos industriales.

Son el resultado de las cargas impuestas y los cambios de volumen del concreto.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Magnitud de los esfuerzos

Depende de:

- Grado de continuidad.
- Resistencia y uniformidad de la subrasante.
- Método de construcción.
- Magnitud y posición de las cargas.

Módulo de la subrasante.

Se trata de una constante global que depende del tipo de suelo, grado de compactación y el contenido de humedad cuando se obtiene directamente a partir de la prueba de carga de placa sobre la subrasante y para fines de diseño debe ajustarse.

Modulo de subrasante (K).

Es función de:

- Las propiedades elásticas del suelo.
- La intensidad de la carga que influiría en el asentamiento por consolidación a largo plazo.
- La cantidad de área cargada y forma del área sobre la que se aplica la carga.

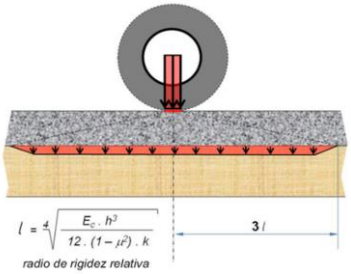
Teoría de diseño.

Cuanto más blando es el suelo de apoyo y/o mayor sea la carga, más fuerte y rígida debe ser losa para distribuir la carga sobre una mayor parte del suelo de apoyo.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

- La rigidez de la losa es función de su espesor.
- La resistencia al agrietamiento de la losa es función de la resistencia del concreto y el espesor de la losa.



Estructuras de terracería.

El diseño de los pisos industriales depende de la interacción entre la losa de concreto y el sistema de soporte del suelo.

La integridad estructural de las capas de suelo debajo de losa es de vital importancia, un sistema de soporte inapropiado conduce a fallas.

Objetivo del diseño.

El objetivo principal es soportar las cargas previstas y evitar agrietamiento superficiales. Los pisos industriales son considerados satisfactorios cuando se tiene nulo o poco agrietamiento.

Diseño.

Cuando se aplica una cara a la losa de un pis industrial, la carga provoca que la losa se flexione generando esfuerzos de compresión y tensión en las fibras alejadas al eje neutro.

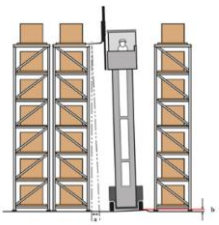


Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Regularidad superficial.

Definición

Los perfiles de la superficie de los pisos industriales debe controlarse de modo que las desviaciones a partir de un plano perfectamente plano se limiten en una medida adecuada al uso previsto del piso.



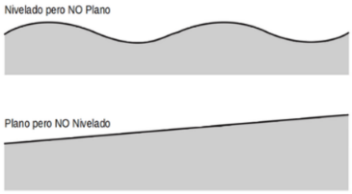
Regularidad superficial.

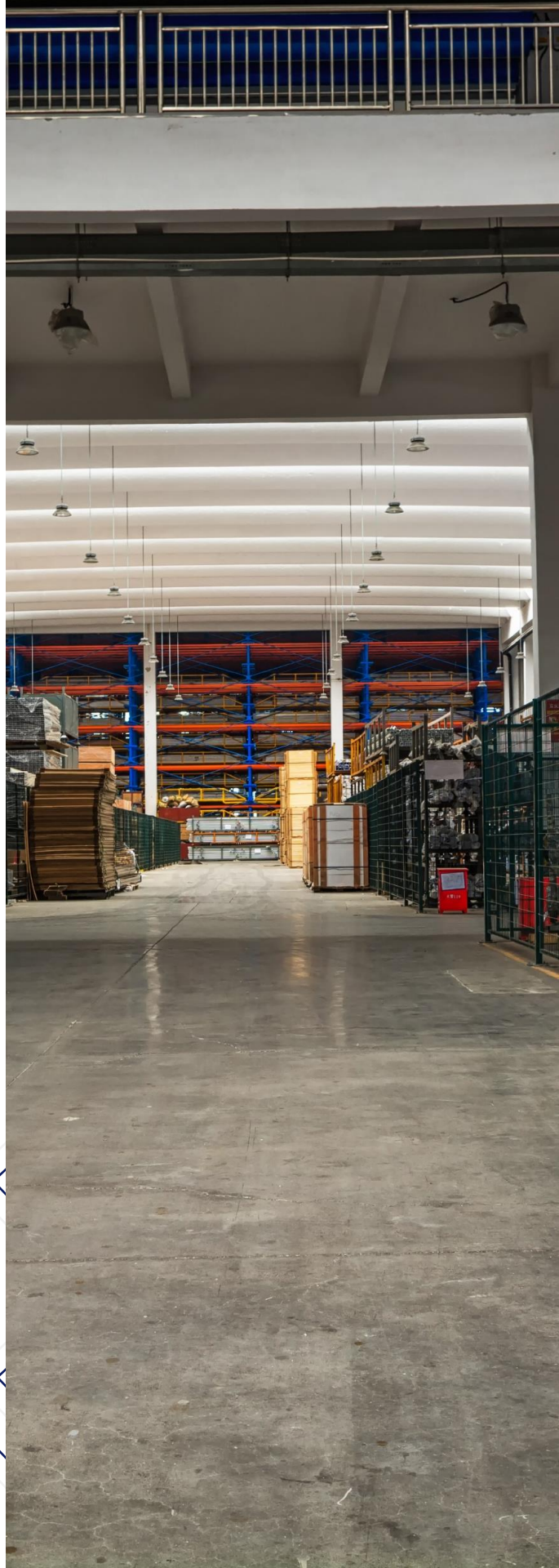
Una irregularidad inadecuada aumenta el riesgo de colisión entre los MHE y las estanterías, provoca fatiga del conductor y obliga a que el equipo de manipulación funciones a velocidades bajas.



Planicidad y nivelación.

El piso debe tener un planicidad adecuada para proporcionar una superficie apta para el funcionamiento de los equipos y debe tener una nivelación adecuada para garantizar que el edificio con todos los equipos estáticos y MHE puedan funcionar correctamente.





Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Mediciones de la planicidad y nivelación de un piso.

- Método de la regla de 3m.
- Sistema de números F.
- F min.
- El ACI 301 especifica el sistema de números F cuando la instalación exceda de 900 m2.

Números F

Son una métrica de calidad en la construcción de pisos industriales.

- F_L Mide la planicidad del piso.
- F Mide la nivelación del piso.

Clasificación de piso según su F min.

- F min= 25 “Convencional”.
- F min= 50 “Plano”.
- F min= 75 “Muy plano”.
- F min= 100 “Super plano”

